

Université d'Abomey-Calavi (UAC)
Faculté des Sciences et Techniques (FAST)
Département de Mathématiques
2ème année de Maths, Informatique & Applications (MIA 2)

Algorithmique et Langage C : **ALC2203**
MIA2

Session de janvier 2025

Durée : 1h30 heures (SUR FEUILLE)

*La composition est individuelle et se fera sur feuille ;
Aucun document autorisé
Téléphones, concertation et échanges strictement interdits !*

Exercice 1

Tout le code source de cet exercice sera dans le fichier `exercice1.c`

Enoncé : Écrire un programme en C qui réalise les tâches suivantes :

1. Implémenter une fonction `estPremier(int n)` qui retourne 1 si `n` est un nombre premier et 0 sinon.
2. Implémenter une fonction `sommesDiviseurs(int n)` qui calcule et retourne la somme des diviseurs propres de `n` (excluant `n` lui-même).
3. Extraire les **deux derniers chiffres de votre matricule** et les utiliser comme valeur de `N` (avec un minimum de 10 et un maximum de 50).
4. Afficher :
 - Si `N` est un nombre premier.
 - La somme de ses diviseurs propres.
 - Si `N` est un nombre parfait (i.e., égal à la somme de ses diviseurs propres).

Exemple de sortie : Pour un matricule se terminant par 36 :

36 est un nombre non premier.

Somme des diviseurs propres : 55

36 n'est pas un nombre parfait.

Exercice 2

Tout le code source de cet exercice sera dans le fichier `exercice2.c`

Enoncé : Écrire un programme en C qui réalise les tâches suivantes :

1. Extraire les deux derniers chiffres de votre matricule et les utiliser comme taille `N` d'un tableau `T` (La valeur de `N` sera au minimum 15 et au maximum de 35).
2. Calculer la somme des deux premiers chiffres de votre matricule, et utiliser cette somme comme une valeur de base `V`.

3. Remplir le tableau T avec les valeurs suivantes :
 - Si V est pair, les N premiers multiples de V.
 - Si V est impair, les N premiers termes de la suite arithmétique $a(n) = V + (n-1) * 3$.
4. Implémenter une fonction qui calcule et retourne la moyenne des éléments du tableau.
5. Afficher :
 - Les éléments du tableau.
 - La moyenne des éléments.

Exemples :

Pour un matricule 112338 :

N = 24, V = 2

Tableau : 2, 4, 6, ..., , 46, 48 (24 éléments)

Pour un matricule 123442 :

N = 15, V = 3

Tableau : 3, 6, 9, ..., 45 (15 éléments)

FIN